

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU**1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 981944
Číslo BL (bezpečnostního listu): D14412_SDS_Ferritin, buffer _CS
Název výrobku **Ferritin Buffer**

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití In vitro diagnostika.
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Telefonní číslo +358 10 329200
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

CHEMTREC Czech Republic +(420)-228880039
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Senzibilizace kůže

Kategorie 1 (H317)

2.2. Prvky označení

Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.2. Směsi**

Složka	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
Azid sodný (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CAS #: 55965-84-9)	0.0015 - < 0.0030	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Složka	č. REACH.	
Azid sodný	01-2119457019-37-XXXX	
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	NA	

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1. Popis první pomoci****Obecná doporučení**

Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

Inhalace

Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Přeneste na čerstvý vzduch.

Styk s kůží

Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.

Styk s okem

Rádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

Požítí

Vypijte dostatečné množství vody. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomaticky ošetřete.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU**5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Suchý prášek. Vodní postřik.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

Nebezpečné produkty spalování

Při požáru může vytvářet toxické výpary.

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

V případě nečinnosti udržujte nádobu uzavřenou. Skladujte při teplotách mezi 2 °C a 8 °C.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Složka Expoziční limity

Složka	Finsko	Evropská unie	Velká Británie	Německo
Azid sodný	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)

Složka	Švédsko	Norsko	Dánsko	Francie
Azid sodný	Binding STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Jednorázové rukavice	Viz doporučení výrobce	-	EN 374	(minimální požadavek)

Zkontrolujte rukavice před použitím
 Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
 Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
 chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
 Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku
 Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana kůže a těla
 Oblečení s dlouhými rukávy

Ochrana dýchacích cest
 Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
 Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Malého rozsahu / Laboratorní použití
 Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
 Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Hygienická opatření
 S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště.

Omezování expozice životního prostředí
 Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Čirý	
Skupenství	Kapalina	
Zápach	Slabý	
Prahová hodnota zápachu	K dispozici nejsou žádné údaje	
pH	7.2	
Bod tání/rozmezí bodu tání	K dispozici nejsou žádné údaje	
Teplota měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	Nelze aplikovat	
Bod vzplanutí	Nelze aplikovat	
Rychlost vypařování	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Informace nejsou k dispozici	
Meze výbušnosti	K dispozici nejsou žádné údaje	
Tlak par	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	(vzduch = 1.0)
Měrná hmotnost / Hustota		
Objemová hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný ve vodě	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	

Metoda - Informace nejsou k dispozici

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)

Teplota samovznícení	K dispozici nejsou žádné údaje
Teplota rozkladu	K dispozici nejsou žádné údaje
Viskozita	K dispozici nejsou žádné údaje
Výbušné vlastnosti	Informace nejsou k dispozici
Oxidační vlastnosti	Informace nejsou k dispozici

9.2. Další informace

K dispozici nejsou žádné údaje

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA**10.1. Reaktivita**

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Informace nejsou k dispozici.

10.5. Neslučitelné materiály

Těžké kovy. Kyseliny.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při požáru může vytvářet toxické výpary.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**11.1. Informace o toxikologických účincích****Informace o výrobku**

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

a) akutní toxicita;

Orální	Neklasifikováno
Dermální	Neklasifikováno
Inhalace	Neklasifikováno

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Azid sodný	LD50 = 27 mg/kg (Rat)	-	
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LD50 = 53 mg/kg (Rat)		

b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Neklasifikováno.

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Neklasifikováno.

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**Respirační**

Neklasifikováno.

Kůže

Kategorie 1.

e) mutagenita v zárodečných buňkách;
Neklasifikováno

f) karcinogenita;
Neklasifikováno

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;
Neklasifikováno.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;
Neklasifikováno.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;
Neklasifikováno.

Cílové orgány
Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;
Neklasifikováno.

**Symptomy / Účinky,
akutní a opožděné**
Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Složka	Sladkovodní ryby	vodní blecha	Sladkovodní rasy	Microtox
Azid sodný	LC50: = 0.8 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.7 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: = 5.46 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)			
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone				EC50 = 5.7 mg/L 16 h

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Informace nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál
Informace nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě
Informace nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Žádné známé

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Nepodléhající nařízení	Nepodléhající nařízení	Nepodléhající nařízení
14.1. UN číslo	-	-	-
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	-	-	-
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	-	-	-
14.4. Obalová skupina	-	-	-

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy X = uvedeny

Složka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Azid sodný	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3135 7
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	-	-		-	X	-	X	X	X	-	KE-0573 8

Národní předpisy

Složka	Německo Klasifikace vod (VwVwS)	Německo - TA-Luft Class
--------	---------------------------------	-------------------------

Azid sodný	WGK2	
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	WGK3	

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H300 - Při požití může způsobit smrt
H301 - Toxický při požití
H311 - Toxický při styku s kůží
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH032 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))
DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC (těkáva organická látka)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

Dodavatelé bezpečnostní list,
Chemadvisor - Loli,
Merck index,
RTECS

Nebezpečnost pro zdraví

Výpočtová metoda

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Verze	2
Datum revize	20-XII-2019
Důvod revize	Oddíly BL /materiálového bezpečnostního listu/ aktualizované, 1, 3, 11.

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu